

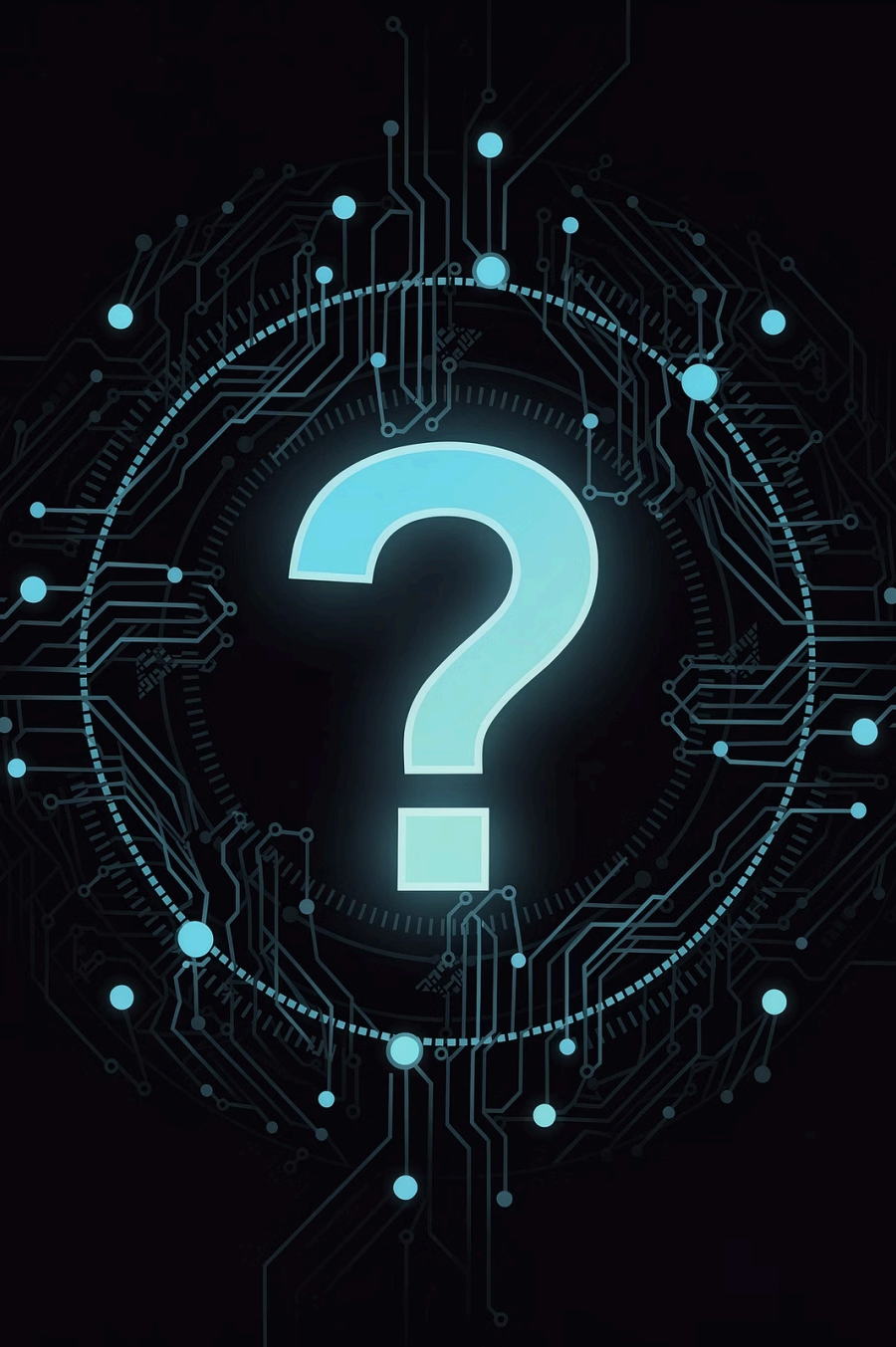


Formulação do Problema de Pesquisa

Como transformar ideias em projetos reais de tecnologia — um guia prático para alunos do MTEC Desenvolvimento de Sistemas AMS.

 MTEC – AMS

 [METODOLOGIA DE PESQUISA](#)



O que é um Problema de Pesquisa?

O problema de pesquisa é a **pergunta central** que orienta todo o seu projeto. Sem ela, o trabalho não tem direção.



A Pergunta Central

É o coração do projeto — tudo gira em torno dela.



Define o Rumo

Determina o que pesquisar, como pesquisar e o que esperar.



Une Teoria e Prática

Conecta o problema real ao conhecimento científico e tecnológico.

Nem Todo Problema é Científico

A transformação começa no incômodo do dia a dia. Veja como uma observação simples evolui até virar uma pergunta de pesquisa sólida:



Incômodo

Alunos não se interessam por tecnologia



Pergunta Simples

Por quê? O que causa esse desinteresse?



Pergunta Aplicada

Como melhorar o engajamento?



Pergunta Ideal

Quais estratégias tecnológicas podem aumentar o engajamento de alunos do ensino técnico?



A evolução do incômodo até a pergunta ideal é o caminho que todo pesquisador percorre.

O que Torna uma Boa Pergunta?

Nem toda pergunta serve como problema de pesquisa. Uma boa pergunta precisa reunir **quatro qualidades essenciais**:



Específica

Foca em um aspecto bem delimitado. Evita ser genérica demais para não perder o fio condutor.



Investigável

Pode ser respondida com dados, testes ou experimentos reais — não apenas com opiniões.



Relevante

Resolve um problema real, contribui para o conhecimento ou melhora a vida de pessoas.



Viável

Pode ser executada com os recursos, tempo e acesso disponíveis para o pesquisador.



Exemplo Real com Tecnologia — IoT

O Problema Identificado

Pessoas esquecem de tomar remédios no horário correto — especialmente idosos e pacientes com tratamentos complexos. Isso compromete a saúde e gera custos hospitalares elevados.

A Pergunta de Pesquisa

Como dispositivos IoT podem auxiliar no controle e lembrança do uso de medicamentos por pacientes?

Por que essa pergunta funciona?

- **Específica:** foca em IoT e medicamentos
- **Investigável:** pode ser testada com protótipos
- **Relevante:** impacta saúde pública
- **Viável:** hardware acessível (Arduino, sensores)

De Onde Surge o Problema?

Problemas de pesquisa não aparecem do nada. Eles nascem de **fontes concretas** que o pesquisador observa ou vivencia:



Experiência Prática

Vivências do dia a dia — em estágios, projetos ou uso pessoal de tecnologia — revelam lacunas e oportunidades reais.



Observação e Dados Reais

Observar o ambiente, coletar dados ou analisar relatórios revela padrões que merecem investigação.



Pesquisas Anteriores

Estudar o que já foi feito mostra **lacunas** na literatura — espaços onde seu projeto pode contribuir.

Perguntas que Ajudam a Pensar

Antes de definir o problema de pesquisa, faça a si mesmo estas perguntas orientadoras. Elas guiam o pensamento crítico:

O que observo?

Há algo no seu cotidiano tecnológico que funciona mal, poderia ser melhorado ou ainda não existe?

O que me incomoda?

Qual situação te frustra como usuário de tecnologia? Esse incômodo pode ser o embrião do projeto.

Há evidências?

Existem dados, notícias ou relatos que confirmam que o problema é real e afeta outras pessoas?

Já foi estudado?

O que a literatura científica diz? Já há soluções? O que ainda pode ser explorado?

A Pergunta é Viável?

Uma boa pergunta de pesquisa precisa ser **executável**. Antes de avançar, responda honestamente a estas questões:

1

Tenho tempo?

O projeto pode ser concluído dentro do prazo do semestre ou ano letivo?

2

Tenho recursos?

Os materiais, equipamentos e softwares necessários estão acessíveis ou no laboratório da escola?

3

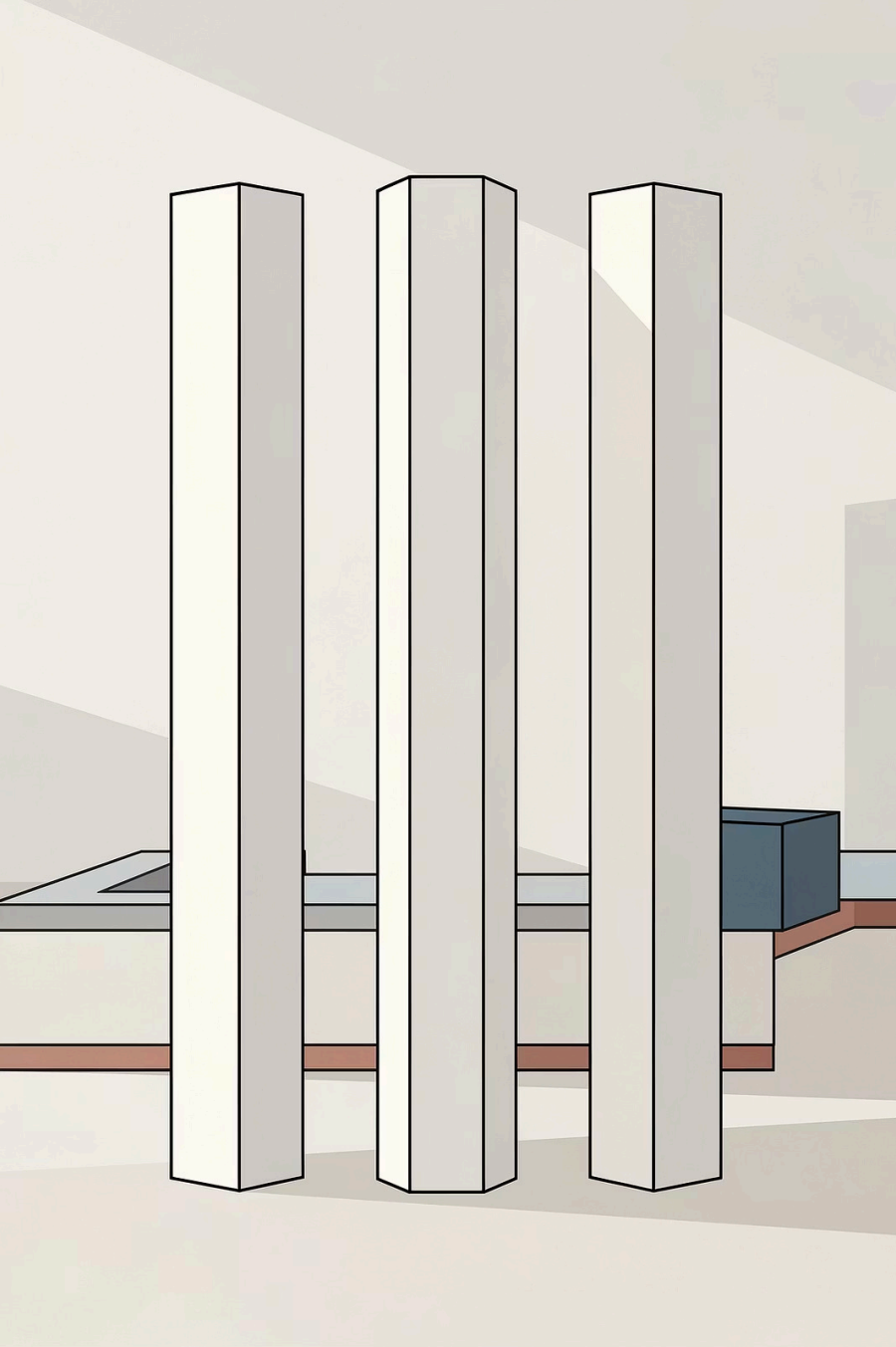
Consigo coletar dados?

É possível realizar entrevistas, testes ou experimentos com pessoas ou dispositivos reais?

4

É ético?

O projeto respeita a privacidade, o consentimento e os direitos das pessoas envolvidas?



Qualidades Essenciais da Pergunta

Uma pergunta de pesquisa bem formulada reúne **três pilares fundamentais**. Juntos, eles garantem um projeto sólido e realizável:

Clareza

Direta, objetiva e sem ambiguidades. Qualquer pessoa deve entender o que está sendo perguntado.



Exequibilidade

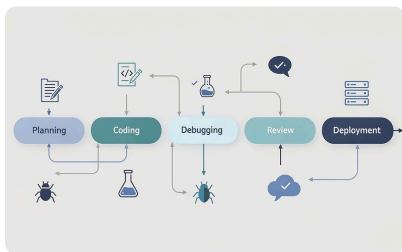
Possível de ser realizada com os recursos disponíveis. Um projeto impossível não é um bom projeto.

Pertinência

Relevante para a área de tecnologia e capaz de gerar conhecimento ou solução com impacto real.

Tipos de Perguntas de Pesquisa

O tipo de pergunta define o tipo de investigação. Veja como cada estrutura funciona na prática com exemplos tecnológicos:



"Como..." — Processos

Como um app de reconhecimento facial pode automatizar o controle de presença em sala de aula?



"Quais..." — Fatores

Quais funcionalidades de um sistema de monitoramento IoT são mais valorizadas por usuários domésticos?



"Em que medida..." — Impacto

Em que medida o uso de notificações em tempo real influencia a adesão ao tratamento médico?

Exemplo Completo — Projeto Real AMS

Tema do Projeto

IoT + Aplicativo Mobile para monitoramento de saúde doméstico.

Pergunta de Pesquisa

"Como um sistema IoT integrado a um aplicativo mobile pode auxiliar no monitoramento e controle do uso de medicamentos por pacientes com doenças crônicas?"

Checklist de Qualidade

- **Específica:** foco em IoT + app + medicamentos crônicos
- **Investigável:** protótipo com Arduino e app React Native
- **Relevante:** problema real de saúde pública
- **Viável:** executável no laboratório da escola
- **Clara:** qualquer pessoa entende o objetivo

Atividade Prática

Agora é a sua vez! Siga os passos abaixo para criar a pergunta de pesquisa do seu próprio projeto:



Identifique um Problema Real

Pense em algo que te incomoda na tecnologia, em casa, na escola ou na comunidade. Escreva o incômodo com suas próprias palavras.



Formule uma Pergunta

Transforme o incômodo em uma pergunta usando "Como...", "Quais..." ou "Em que medida...". Aplique os 4 critérios: específica, investigável, relevante e viável.



Compartilhe com os Colegas

Apresente sua pergunta para a turma. Explique o problema original e como você chegou à pergunta de pesquisa.



Melhore com o Feedback

Ouçá as sugestões dos colegas e do professor. Refine a pergunta até ela ser clara, viável e relevante.



Um bom projeto começa com uma boa pergunta.

Você aprendeu que problemas reais se transformam em perguntas de pesquisa quando são formulados com **clareza, viabilidade e relevância**. Agora você tem as ferramentas para dar o primeiro passo no seu projeto de tecnologia.

Observe

Encontre o incômodo real

Pergunte

Formule com precisão

Projete

Construa com tecnologia

  **Lembre-se:** toda grande inovação tecnológica — de apps a sistemas IoT — começou com alguém fazendo a pergunta certa.

